Analyysi II
Ryhmätyö 2 ratkaisut

Tehtävä 2 (Jensenin epäyhtälö)**.** Olkoot $N, m \in \mathbb{N}_1$, $S \subset \mathbb{R}^N$ konveksi joukko ja $f\colon S \to \mathbb{R}$ konveksi funktio. Olkoot $x_1, \ldots, x_m \in S$ ja $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \geq 0$ siten, että $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$. Käy huolellisesti läpi epäyhtälön

$$f\left(\sum_{i=1}^m \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i)$$

induktiotodistus. Kirjoita muistiinpanot ja valmistaudu perustelemaan todistuksen vaiheet suullisesti.

Tehtävä 3 (Konveksisuus ja toinen derivaatta)**.** Olkoot $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, ja $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ jatkuva välillä $[a,b]$ ja kahdesti derivoituva välillä (a,b). Oletetaan, että $f''(x) \geq 0$ kaikilla $x \in (a,b)$. Osoita, että f on konveksi välillä $[a,b]$.

(a) Olkoot $a \leq x_1 < c < x_2 \leq b$. Mitä väliarvolause kertoo osamääristä

$$\frac{f(c) - f(x_1)}{c - x_1} \qquad \text{ja} \qquad \frac{f(x_2) - f(c)}{x_2 - c}?$$

(b) Johda näiden avulla haluttu konveksisuusväite.

Tehtävä 4 (Potenssisarjan konveksisuus)**.** Olkoon $a_n \geq 0$ kaikilla $n \geq 0$, ja oletetaan, että potenssisarja

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

suppenee jokaisessa pisteessä $x \in [0,1]$. Osoita, että $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ on konveksi.

Tehtävä 5 (Aritmeettis-geometrinen epäyhtälö)**.** Olkoot $n \in \mathbb{N}_1$ ja $x_1, \ldots, x_n \geq 0$. Todista, että

$$(x_1 \cdots x_n)^{1/n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

Vihje. Tarkastele funktiota $x \mapsto -\ln x$ välillä $(0, \infty)$.